

ФСР · Talent — техническая документация MVP

Версия документа: 0.4, 9 октября 2026 года. Работающий сайт:

<https://fsp-talent-lct.ambergleam8.chatgpt.site/>. Презентация в этот комплект не входит.

Назначение и сценарий

Платформа обратного найма связывает кандидата и работодателя напрямую. Кандидат сохраняет профиль с отраслью и структурированными софт-скиллами, согласием на публикацию, затем проходит обязательный опрос и тест по выбранному грейду. Опрос уточняет отрасль, специализацию, направление задач, самостоятельность и взаимодействие с командой. Сервер запрещает запуск теста без опроса, соответствующего текущему профилю и грейду. Софт-скиллы и ответы опроса — самооценка, они не повышают грейд или рейтинг. Снимок опроса сохраняется вместе с результатом теста, доступен в истории, работодателю и PDF. Старым аккаунтам нужно заполнить новые поля перед очередной проверкой. Сервер присваивает подтверждённую категорию. Работодатель ищет категории, сравнивает профиль и портфолио, отправляет предложение с зарплатной вилкой и необязательным заданием. Кандидат принимает или отклоняет предложение и отправляет текст решения со ссылкой. Работодатель видит решение; почта кандидата раскрывается после принятия предложения.

Три проверяемые специализации: Backend, Frontend, Data Science. Дизайнерские инструменты доступны в общем справочнике стеков, но отдельной проверки грейда дизайнера пока нет. Портфолио находится в отдельном разделе кандидата: до 20 проектов с типом, организацией, ролью, результатом, ссылкой и репозиторием. Справочник городов содержит 1117 записей с регионом; источник и лицензия описаны в CITY-DATA.md. В каталоге дополнительных заданий работодателя — 15 задач с отдельным просмотром условия.

Архитектура и данные

React 19 / Vinext / Vite обслуживают интерфейс и серверные маршруты в Cloudflare Worker. Данные хранятся в Cloudflare D1 — управляемом SQLite. Авторизация собственная, по логину и паролю; внешний вход ChatGPT для посетителей не требуется. Версии зависимостей закреплены package-lock.json.

Таблицы users (аккаунты), sessions (хеши токенов и срок), auth_limits (счётчики ограничений), records (JSON-записи с owner/kind/id). Типы records: settings, profile, company, invitation, test, result, emailVerification. Персональные записи читаются по владельцу. Общий каталог содержит только опубликованные профили с согласием и подтверждённым грейдом. При настроенной почте дополнительно требуется подтверждение адреса.

Схема: браузер → /api/auth, /api/platform, /api/email → серверная проверка сессии, роли и владельца → D1. Серверная отправка писем: /api/email → адаптер lib/mail.ts → Mail.ru SMTP (резервный адаптер Resend). Никакие ключи почтового сервиса не передаются браузеру.

Проверка грейда версии 2

Каждая попытка содержит 15 вопросов: 10 ситуационных вопросов с выбором ответа и 5 практических задач с числовым ответом. Для Middle и Senior подготовлены отдельные банки по каждой специализации (60 ситуационных вопросов); Junior использует выборку 10 из 15 вопросов своего направления. Практические задания имеют отдельные шаблоны для каждой пары специализация/грейд (45 шаблонов). Числа, порядок вопросов и вариантов меняются. Решения и допуски остаются на сервере; данные для браузера их не содержат.

Порог Junior — 70%, Middle — 80%, Senior — 87%. При 15 вопросах это минимум 11, 12 и 13 правильных ответов соответственно. Дополнительно необходимо решить минимум 3 из 5 практических задач. Числа принимаются с точкой или запятой; задания с округлением проверяются с допуском 0,011. Попытка действует 45 минут и принимается один раз. Начать можно не более 8 попыток за сутки. После успешного подтверждения следующая смена грейда доступна через 90 дней. Провал не понижает существующий грейд. Смена специализации сбрасывает подтверждённый грейд, но не обходит интервал последней успешной смены.

Однократное использование попытки обеспечено условным SQL UPDATE ... RETURNING; одновременные успешные проверки не могут дважды изменить грейд благодаря условному обновлению профиля. Запись результата и обновление профиля не объединены в одну транзакцию: сбой между операциями может оставить использованную попытку без записи в истории. Требуется транзакционная доработка для промышленного запуска.

Вопросы воспроизводят вычисления и профессиональные ситуации, но не запускают код кандидата. Разные формы имеют одинаковое число задач и шаблонную структуру; их эмпирическая равносложность ещё не доказана. Параметризация снижает пользу запоминания конкретных ответов, но не защищает от знания формул, помощи другого человека или внешних инструментов. Ранее подтверждённые грейды сохранены; версия проверки хранится для новых результатов, старые результаты не считаются результатами версии 2.

Потребность работодателя и подбор

Работодатель может описать потребность текстом и получить пример проверки с предполагаемыми специализацией, грейдом, стеком и компетенциями. Разбор выполняется правилами по словам, не ML; работодатель подтверждает предложенные параметры. Пример не содержит ключей ответов и не меняет профиль кандидата. Это отдельная демонстрация формирования проверки; дополнительное задание в приглашении выбирается из каталога либо составляется работодателем.

Индекс соответствия: 35 за специализацию + 20 за грейд + до 25 за долю совпавших требуемых стеков + до 12 за результат теста + до 6 за достижения ФСП + 2 за формат. Совпадение стека нечувствительно к регистру, слова сравниваются целиком. Без требований к стеку его вклад равен 25. Строгий фильтр специализации и грейда включается отдельно, как и фильтры формата и достижений. Индекс — эвристика, не вероятность найма. Профиль с более высоким индексом не обязательно обладает лучшей квалификацией.

Регистрация, безопасность и почта

Логин: 3–32 латинских символа, цифры или подчёркивание; пароль при регистрации от 12 символов и не более 72 байт. Пароли хешируются bcrypt с cost 12. Токен сессии генерируется криптографически, в БД хранится SHA-256, срок — 7 дней. Cookie HttpOnly, SameSite=Lax, Secure на HTTPS. Сервер проверяет Origin для POST, роль и владельца приглашения. Ограничены попытки входа, запуска теста, отправки и проверки кода. URL портфолио и решений допускают только HTTP/HTTPS. Контакты скрыты в выдаче работодателя до принятия предложения; сам кандидат может раскрыть их в свободном тексте, поэтому нужна редакционная подсказка.

Почтовый транспорт Mail.ru использует smtp.mail.ru:465 с TLS. Отправитель talent-thsp@mail.ru. Настройка: MAIL_PROVIDER=mailru, MAILRU_USER, секрет MAILRU_PASSWORD (пароль приложения с правом только отправки), MAILRU_ENABLED=true. При false кабинеты доступны в демонстрационном режиме без обязательной проверки. При true оба кабинета и API платформы требуют подтверждение; существующие аккаунты также проходят этот экран. Резервный адаптер Resend использует RESEND_API_KEY и MAIL_FROM при другом провайдере.

Модальное окно автоматически запрашивает шестизначный код после регистрации или входа без подтверждения. Повторная отправка доступна через 60 секунд. Пользователь вводит код на сайте. Код действует 15 минут, хранится в виде хеша, удаляется после успешного использования; ввод ограничен 8 попытками за 15 минут, отправка — 1 в минуту и 6 в сутки. Реальная доставка зависит от провайдера и фильтров получателя; ответ SMTP 250 означает принятие письма сервером, а не попадание во входящие.

Для подключения сначала установить MAILRU_ENABLED=false и секрет MAIL_SETUP_TOKEN, опубликовать версию и вызвать POST /api/mail-setup с Authorization: Bearer <служебный токен>. Проверка отправляет только на адрес самого отправителя, не более 3 раз в сутки. Тестовый код 000000 не подтверждает аккаунт. После успешной проверки включить MAILRU_ENABLED=true, удалить MAIL_SETUP_TOKEN и повторно опубликовать. Без токена служебный маршрут недоступен. Пароли и токены не добавлять в исходники или чат. Документация Mail.ru: <https://help.mail.ru/mail/login/mailer/>. Восстановление пароля и журнал аудита пока не реализованы.

Валидация и фактические результаты

Запуск: node --max-old-space-size=128 scripts/validate-priority.cjs. Проверка загружает реальные серверные модули через TypeScript transpile, использует отдельный SQLite в памяти и заменённый почтовый транспорт. Она не обращается к production-БД и не отправляет настоящие письма. Машиночитаемый отчёт: docs/validation-results.json.

Проверены: выдача 15 задач, отсутствие ключей и допусков в ответе, пороги грейда, однократность попытки, интервал 90 дней, публикация кандидата, генерация проверки под потребность, запрет чужого решения, получение решения работодателем, честная ошибка при отсутствии почтового сервиса, блокировка неподтверждённого аккаунта после настройки транспорта, ввод кода и удаление использованного секрета.

Сгенерировано 900 форм — по 100 на каждую из 9 пар роль/грейд. Все эталонные ответы прошли проверку, знание только ситуационных ответов без решения практики не дало ни одного подтверждения. Число уникальных практических форм зависит от случайной выборки; фактическое значение приведено в JSON. Эталон использует серверные ответы, поэтому проверка устанавливает корректность механики, но не независимую корректность всех условий задач.

Подбор проверен на 8 синтетических профилях и 4 вручную размеченных потребностях. Средний Precision@1 = 1; средний Precision@5 без ограничения категории = 0,25. После фильтра категории средняя доля релевантных среди первых $\min(5, N) = 0,9167$; при $N < 5$ это другой знаменатель, сравнивать как одинаковую метрику нельзя. Разметка авторская, выборка мала и не независима; результаты не доказывают качество на реальном рынке. Процедура экспертного пилота описана в docs/validation-protocol.md, сам пилот ещё не проведён.

Приёмка и независимый пилот

На 09.10.2026 выполнены 39 проверок серверных модулей, включая реальную регистрацию и авторизацию с тестовым почтовым транспортом. Выполнена установка из чистой копии исходников на Windows, сборка, применение миграций и запуск Worker. На изолированном сервисе прошли 20 HTTP-операций с двумя новыми аккаунтами от регистрации до приглашения, решения и принятия. Отдельно пройден сквозной интерфейсный сценарий в headless Edge с двумя контекстами: регистрация обеих ролей, профиль, компания, тест, приглашение, решение, принятие и контакт. Сохранены шесть снимков и docs/browser-validation-results.json; это автоматическая UI-проверка, не человеческий пилот. Протокол и ограничения: docs/acceptance.md; результаты HTTP: docs/http-validation-results.json. Правильные ответы в сценариях взяты из тестовой базы и не доказывают профессиональный уровень участника.

Подготовлен исполняемый набор независимого пилота: scripts/pilot.cjs prepare/analyze, 18 локальных форм без ключей ответов, таблицы экспертных оценок, согласование с независимым грейдом, повторяемость двух форм, Precision@1/5 и nDCG@5 с базовым подбором по стеку. Участники и эксперты пока не привлечены. При отсутствии данных метрики остаются пустыми. Инструкция: docs/pilot-guide.md. Презентация отложена по запросу команды.

Дата рождения и образование

Профиль хранит точную дату рождения и до 10 записей об образовании: уровень, учебное заведение, специальность, статус обучения, фактический или планируемый год окончания. Возраст рассчитывается на текущую дату. Эти поля не влияют на грейд или ранжирование. Работодатель видит возраст и образование в опубликованном профиле; PDF кандидата также содержит дату рождения. Пустые новые поля допустимы для совместимости с ранее созданными профилями. Сервер отклоняет невозможные и будущие даты рождения, неверные годы и незаполненные записи.

ФСП и будущий адаптер

API и схема реестра ФСП в рамках задания не предоставляются. Восемь демонстрационных кандидатов и их достижения синтетические, достижения явно подписаны как тестовые. Ввод ID участника не добавляет подтверждённых достижений. Предлагаемый будущий контракт: participantId, eventId, title, date, discipline, teamOrIndividual, place, participantCount, sourceUrl, verifiedAt. Источник и время проверки нужно хранить отдельно от самоописания; потребуется проверка связи участника с аккаунтом. Этот контракт — предложение команды, не официальная схема ФСП. Отсутствие соревновательной истории не исключает кандидата.

Локальное развёртывание

Требуются Node.js >=22.13, npm 10 и доступ к реестру пакетов. Команды выполняются из корня исходников. Выполнить `npm run install:ci`, затем `npm run build`. Применить последовательно `drizzle/0000_flimsy_bushwacker.sql` и `drizzle/0001_small_mordo.sql` к локальной D1 командой:

```
node --import ./scripts/sites-env.mjs ./node_modules/wrangler/bin/wrangler.js d1 execute DB --local --config dist/server/wrangler.json --persist-to .wrangler/state --file <путь SQL>
```

Уже применённые миграции повторно не запускать. Далее `npm run dev` и открыть адрес сервера (обычно `http://127.0.0.1:5173`). Для просмотра собранного Worker: `npm start`. Локальные данные находятся в `.wrangler/state`; не удалять эту папку, если нужны аккаунты. Для новых почтовых записей миграция не требуется, используется `records`. В production D1 и секреты управляются Sites; опубликованный сайт имеет публичную страницу входа, кабинеты требуют собственную сессию.

Документированный API: `public/openapi.json`. Исходный код: `app/`, `lib/`, `db/`, `drizzle/`, `scripts/`. Архив исходников либо доступ к репозиторию следует приложить отдельно к конкурсной заявке; публичный сайт не заменяет передачу кода. PDF этой документации доступен по `/documentation.pdf`. Кнопка «Скачать PDF-профиль» автоматически создаёт A4-документ из сохранённого профиля в браузере: контакты, навыки, грейд, статус связи с ФСП и портфолио. Работает без диалога печати; библиотека `pdf-lib 1.17.1`, `fontkit 1.1.1`, встроенные шрифты PT Sans (OFL). Персональные данные не отправляются внешнему PDF-сервису.

Ограничения и следующий этап

Обязательное подтверждение email включается после проверки SMTP и настройки `MAILRU_ENABLED`; экспертная калибровка грейдов и независимая валидация ждут участников и экспертов. Не реализованы изолированное выполнение кода, восстановление пароля, расширенный журнал аудита и проверка компании. Презентация сознательно не готовилась по запросу команды. Эти пункты нельзя показывать жюри как уже завершённые.

Обновление 0.4: надёжность, проверка и приватность

Завершение теста выполняется одной транзакцией D1 batch: условная запись результата, расходование попытки и изменение грейда. Повторный запрос получает 409. Искусственно вызванный сбой проверен на SQLite: ни попытка, ни результат, ни грейд не меняются. Статус приглашения изменяется условным UPDATE только из `sent/viewed`; решение меняется отдельно, сохраняя статус. Просмотр предложений автоматически отмечается кандидатом. Интерфейс обновляет данные каждые 15 секунд при видимой вкладке и при возврате фокуса; фоновые обновления сохраняют несохранённые формы. Устаревшие ответы запросов игнорируются.

Проверка версии 3 содержит 10 ситуационных и 5 прикладных заданий. Добавлены SQL JOIN/NULL, идемпотентность, React batching/замыкания, Promise, матрица ошибок, разделение данных и стоимость ошибок. Изменены данные упражнений; пороги остаются авторскими гипотезами. Это не экспертная сертификация Senior и не защищённая среда исполнения кода. В приглашении работодатель может подготовить редактируемое задание по текущему описанию потребности и отмеченному стеку, либо выбрать каталог/своё условие. Шаблон не является ML-генерацией и требует проверки работодателем. Общий грейд и оценка задания работодателя разделены. Работодатель оценивает корректность, крайние случаи и воспроизводимость от 0 до 2; кандидат видит обратную связь. Новое решение снимает старую оценку.

Публичный профиль построен по разрешённому списку полей. Дата рождения не передаётся работодателю. Кандидат отключает образование, портфолио, опрос или софт-скиллы и просматривает сохранённую публичную версию. Изменение публикации скрывает профиль из поиска, но ранее отправленные решения остаются у отправившего задание работодателя. Свободный текст и внешние ссылки кандидат публикует осознанно. Для продуктивного использования необходимы утверждённая политика обработки данных, сроки хранения, процедура удаления и проверка размещения данных; checkbox не доказывает соответствие 152-ФЗ.

Индекс раскрывает шесть вкладов и отсутствующие технологии. API выдаёт страницы до 100 кандидатов, интерфейс по 24, поиск обрабатывается сервером. Текущая реализация всё ещё ранжирует опубликованные профили в памяти; для крупной базы нужны SQL-предфильтрация и индексы, затем измерение HTTP нагрузки. ranking-benchmark.json сравнивает эвристику со стековым baseline на 1000 синтетических профилей и 12 запросах по авторской разметке; это только вычислительный эксперимент, не независимая релевантность.

План внешних интеграций

API реестра ФСП отсутствует по условиям хакатона. Адаптер должен принимать participantId и отдавать eventId, название, дату, дисциплину, место и ссылку на источник. До появления контракта ID не подтверждает достижения. ATS-интеграция проектируется как versioned webhook invitation.accepted с минимальным набором данных и отдельным разрешением кандидата; повторная доставка защищается eventId. Защита от поддельных достижений предполагает проверку источника и ручной спорный статус, а не доверие полю профиля. Эти интеграции описаны как будущие, не выданы за готовые.